PROGRAMA 2026

Instituto Superior Particular Incorporado N° 9.233 - IES

Espacio Curricular: Tiene una estrecha vinculación con todas las materias de la carrera, debido a que permite un correcto desempeño en ambientes operativos, como así también la capacidad de configuración de los mismos en cuanto a accesibilidad, conectividad, seguridad, mantenimiento, resiliencia, etc.	
Sistemas Operativos	***Régimen de cursado: ANUAL***
Carrera: Técnico Superior en Desarrollo de Software	***Año Lectivo: 2026***
Curso: 1° A	***Turno: Mañana***
Docente responsable: JACQUES KOUEFATI	

CARGA HORARIA SEMANAL: 3 horas cátedra (120 minutos)

FUNDAMENTACIÓN:

Esta unidad curricular permite conocer sobre sistemas operativos desarrollando la capacidad de manejarse hábilmente con diversos editores, configurar aspectos de software y hardware y explotar con habilidad recursos de programación y servicios que los Sistemas Operativos ofrecen, incluyendo entre los mismos bibliotecas de objetos y programas propios, de su organización o disponibles a través de Internet, así como plantear y resolver consultas de problemas de programación a través de foros y listas públicas o privadas.

PROPÓSITO DE ENSEÑANZA:

GENERALES:
Adquirir conocimientos sobre las distintas características de los distintos ambientes operativos, su instalación, configuración y uso.

ESPECIFICOS:
Instalación de diversos Sistemas Operativos. Configuración de los mismos. Desarrollar competencias en comandos básicos de configuración y modos avanzados de uso. Comprender estructuras de comandos y sus parámetros. Resolver problemas operativos.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DEL ESPACIO CURRICULAR:

Contenidos Conceptuales

Unidad 1: "INTRODUCCION"

Los sistemas operativos, su papel y propósito; la historia de su desarrollo, funcionalidades típicas. Características y objetivos de su diseño y su influencia en la seguridad e interoperabilidad. Conceptos básicos del hardware de la PC. Estructura de un Sistema operativo: Sistemas monolíticos, por capas, cliente-servidor, etc. Microkernels. Exokernels

Unidad 2: "OPERACION BASICA DE UN SISTEMA OPERATIVO - ESTRUCTURA DE ARCHIVOS Y DIRECTORIOS"

Path. Prompt. Estructuras de los distintos sistemas operativos. Usuarios. Supervisores o Administradores. Puesta en marcha del equipo y arranque de los Sistemas Operativos. Comandos. Notación y argumentos. Comandos de Linux y Windows. Entrada, salida y error estándar.

El directorio corriente. Cambios de directorio, creación y remoción. Senderos de búsqueda. Listado del contenido del directorio. Variedad de comandos. Permisos de archivos y directorios. Agregar y remover usuarios.

Unidad 3: "CONSOLA DE COMANDOS – SCRIPTING"

"Scripting". Comandos básicos del sistema, creación de "scripts", pasaje de parámetros. Ejecución de un "script".
¿Qué es un script? Shell. Cli. Tipos. Ejecutar un script. Shell tipo Bourne: Variables, argumentos, condiciones, ciclos, operadores, funciones, return. Cron,

crontab. Shell tipo C Shell. Variables, estructuras. Scripts en Windows. CMD y PowerShell. Archivos Batch.Archivos Ps. Estructura de datos. Funciones. Ejercicios.

Unidad 4: "LOS PROCESOS"

Estados, cola de procesos, bloque de control de procesos. Ejecución concurrente: ventajas y desventajas. Bloqueos: causas, condiciones, prevención. Multiprocesamiento. Procesos y "threads". Serialización. Retención y espera. Algoritmo del banquero. Atacar condiciones. Ejecución Concurrente: Linux, Windows. Problema productor consumidor. Multiprocesamiento. Comandos de procesos: listar; eliminar, etc. Script de creación, Fork, excec. Ejercicios Tuberías; Semáforos; Árboles de procesos.

Unidad 5: "ADMINISTRACIÓN DE MEMORIA"

Administración de memoria. Revisión de memoria física y hardware de administración de memoria. Segmentación. Paginación y memoria virtual.

Unidad 6: "ADMINISTRACION DE DISPOSITIVOS E INSTALACION DE S.O"

Administración de dispositivos, particiones lógicas. Discos IDE, SATA y SAS. Controladoras de discos, Raid de discos. Unidades de estado sólido. Sistemas de archivos. Instalación de Sistema Operativo Windows/ Linux. Diferencia en la instalación de un Sistema Operativo en un ambiente físico y un ambiente virtual.

Unidad 7: "SEGURIDAD Y PROTECCION"

Seguridad y protección. Métodos y dispositivos de seguridad. Protección, control de acceso y autenticación. Backups. Clonación de discos: disco a disco, disco a archivo. Clonación incremental. Diferentes tipos de RAID de Discos, protección por paridad.

Unidad 8: "ACCESO REMOTO"

ACCESO REMOTO: Concepto. Dónde y cuándo aplicarlo. Utilidad. Configuración del acceso remoto por servicios TERMINAL SERVER en Windows. Telnet , ssh. Otro software para la conexión del acceso remoto. Apertura de puertos. Firewall.

Unidad 9: "VIRUS INFORMATICOS"

Virus. Antivirus. Antispyware. Anti-adware. Antispam. Phishing. Cryptolocker, Ransomware. Distintos programas como herramientas libres. Scaneo y remoción.

CONTENIDOS ARTICULADOS ENTRE ESPACIOS CURRICULARES/ÁREAS:

Tiene una estrecha vinculación con todas las materias de la carrera, debido a que permite un correcto desempeño en ambientes operativos, como así también la capacidad de configuración de los mismos en cuanto a accesibilidad, conectividad, seguridad, mantenimiento, etc.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

ASIGNATURAS CON POSIBILIDAD DE PROMOCIÓN DIRECTA:

Para acceder a la ***Promoción Directa***, los estudiantes deberán: cumplir con el 75% de asistencia, entregar y aprobar en tiempo y forma el 100% de los trabajos prácticos propuestos, aprobar el 100% de los parciales (con la posibilidad de acceder a ***sólo un recuperatorio de parcial***, siendo esta instancia para alcanzar el promedio requerido), aprobar la totalidad de las instancias evaluativas con un ***promedio final de de 8*** (ocho) o más puntos y aprobar la instancia final ***integradora con 8*** (ocho) o más puntos. En caso de ***inasistencia a un parcial***, los estudiantes podrán acceder a dicho recuperatorio al justificar debidamente su ausencia con un plazo de no más de 48 hs hábiles.

Para regularizar el espacio curricular, los estudiantes deberán: cumplir con el 75% de asistencia, aprobar del 100% de los trabajos prácticos y aprobar el 100% de los parciales con una calificación mínima de 6 (seis). Los estudiantes tendrán derecho a ***1 (un) recuperatorio en todas las instancias*** acreditables con el objetivo de regularizar el espacio curricular.

Las modalidades de cursado habilitadas para estos espacios curriculares son: regular con cursado presencial, regular con cursado semipresencial (40% de asistencia) y libre.

La ***regularidad*** en los Espacios/Unidades Curriculares con formato Materia ***tendrá validez durante 3 (tres) años consecutivos*** a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada. De no aprobarlos en dicho plazo, queda en condición de libre o de recursar la Unidad/Espacio Curricular, debiendo matricularse nuevamente en ambos casos.

CALENDARIO APROXIMADO DE TRABAJOS PRÁCTICOS Y EVALUACIONES:

Cronograma Tentativo:

Unidades:

- Abril: 1 y 2
- Mayo: continuación unidad 2; unidad 3
- Junio: continuación unidad 3
- Agosto: 4
- Septiembre 5, 6, 7
- Octubre 8, 8, 9
- Noviembre: continuación unidad 9

Primer Trabajo Práctico: Mes Junio (a convenir).
Primer Parcial: Mes de Junio (a convenir).
Segundo Trabajo Práctico: Mes de Septiembre (a convenir).
Segundo Parcial: Mes de Octubre (a convenir).

Categoría de Cursado:

1) **Presencial**

(1) PORCENTAJE DE ASISTENCIA: 75%.

(2) PRUEBAS DE SEGUIMIENTO: Obligatorias. 60% en promedio, 1 recuperatorio con preguntas de los exámenes no aprobados.

(3) PARCIALES 2. Parcial oral y/o escrito.

(4) TP: 2 TP con desarrollo de actividades que incluyen investigación.

(5) EXAMEN FINAL: Actividad en computadora, que se considera Oral.

(6) PROMOCION DIRECTA: Se puede promocionar la materia aprobando TP y Parciales con promedio nota de 8 o superior, debiendo aprobar un examen final con los últimos temas no incluidos en los parciales y trabajos prácticos.

2) Semi Presencial

(1) PORCENTAJE DE ASISTENCIA: 40%.

(2) PRUEBAS DE SEGUIMIENTO: 60% en promedio, 1 recuperatorio con preguntas de los exámenes no aprobados.

(3) PARCIALES 2 Parcial escrito/oral. Los orales serán en máquina.

(4) TP: 3 TP con desarrollo de actividades que incluyen investigación.

(5) EXAMEN FINAL: Actividad en computadora, que se considera Oral

3) LIBRES

EXAMEN FINAL: Con desarrollo en computadora, oral y/o escrito.

Evaluación

Clasificación:

4) **Inicial o diagnóstica:** Interrogatorio a la clase a fin de determinar el nivel de conocimientos previos en diseño, programación, documentación e implementación de sistemas.

5) **De proceso o formativa:** Seguimiento de las actividades prácticas desarrolladas por los alumnos durante el cuatrimestre

6) **De producto o sumativa:** Exámenes parciales, trabajos prácticos y finales, según lo antes detallado

BIBLIOGRAFÍA:

Sistemas Operativos Modernos. ANDREW S. TANENBAUM, Tercera Edición
Fundamentos de sistemas Operativos. Gunnar Wolf Esteban Ruiz Federico

IES INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES

Bergero Erwin Meza
Sistemas Operativos William Stallings, Quita Edición
Páginas Web seleccionadas por el profesor.